

空气动力学试验设备

Contents

- 19.1. 特点
- 19.2. GJB 112283.1-2023

19.1. 特点

空气动力学试验设备是大型的科学试验设施，投资巨大，建设周期长，技术复杂，涉及面广。因此，在项目立项之前，进行全面、系统的可行性论证尤为重要。其主要特点包括：

- **多学科交叉**：涵盖空气动力学、结构力学、流体力学、控制工程等多个领域的知识。
- **一次性投资大**：设备建设和维护成本高，要求论证必须充分，避免后期返工和追加投资。
- **技术复杂性高**：涉及先进的测量技术、数据处理技术和控制技术，要求论证具备前瞻性和创新性。
- **意义重大**：设备的性能和可靠性直接影响科研成果的质量和效果。

19.2. GJB 112283.1-2023

国家军用标准GJB 112283.1-2023《常规风洞设计规范 第1部分：总则》对空气动力学试验设备的可行性论证有明确的要求。标准规定了论证的内容、方法和程序，确保论证过程科学、规范。下面直接引用标准中的相关内容，分为一般要求、总体气动设计、洞体结构设计、测控系统设计、动力系统设计、辅助系统设计、建筑工程设计和输出文件等部分。

19.2.1. 一般要求

7.3.1 一般设计要求应包括

- a) 风洞建设依据与目的、建设内容;
- b) 技术方案可行性;

- c) 建设实施条件的落实情况;
- d) 建设投资估算、建设周期与进度计划、组织管理、风险分析与控制。

19.2.2. 总体气动设计

7.3.2 总体气动设计工作内容应包括

- a) 分析拟建风洞指标参数的可实现性、先进性等;
- b) 开展并完成总体气动关键技术研究;
- c) 给出风洞总体技术方案;
- d) 给出风洞总体和各部段的设计参数;
- e) 开展并完成风洞内流场数值仿真,验证技术方案的可行性并优化;
- f) 提出风洞总体及相关系统的设计技术条件;
- g) 开展风险分析与评估;
- h) 编制风洞主要设备清单;
- i) 给出风洞投资估算。

19.2.3. 洞体结构设计

7.3.3 洞体结构设计工作内容应包括

- a) 开展并完成洞体结构关键技术研究;
- b) 给出洞体结构总体技术方案;
- c) 给出主要部段结构设计方案;
- d) 开展关键部段及机构的分析计算;
- e) 编制洞体结构主要设备清单;
- f) 给出洞体结构投资估算。

19.2.4. 测控系统设计

7.3.4 测控系统设计工作内容应包括

- a) 开展并完成测控系统关键技术研究;
- b) 给出测控系统总体技术方案;
- c) 给出测控系统各子系统设计方案;
- d) 编制测控系统主要设备清单;

- e) 给出测控系统投资估算。

19.2.5. 动力系统设计

7.3.5 动力系统设计工作内容应包括

- a) 开展并完成动力系统关键技术研究;
- b) 给出动力系统总体技术方案;
- c) 编制动力系统主要设备清单;
- d) 给出动力系统投资估算。

19.2.6. 辅助系统设计

7.3.6 辅助系统设计工作内容应包括

- a) 开展并完成辅助系统关键技术研究;
- b) 给出辅助系统总体技术方案;
- c) 编制辅助系统主要设备清单;
- d) 给出辅助系统投资估算。

19.2.7. 建筑工程设计

7.3.7 建筑工程设计工作内容应包括

- a) 给出建筑工程设计说明。
- b) 给出建筑工程总平面布局及单体设计方案。
- c) 给出各专业主要技术措施。包括建筑材料构造、结构形式、设备管线系统选型等。
- d) 给出建筑工程投资估算。

19.2.8. 输出文件

7.3.8 编制风洞总体及各分系统方案设计报告、关键技术研究报告和可行性研究报告